

Übersicht: Empfohlene neue Diagnose-Module für moderne Windows-Systeme

Executive Summary: Moderne Windows 11 Installationen leiden häufig unter spezifischen Hardware- und Plattformfehlern: Speicher-Integritätskonflikte (HVC1 / Core Isolation), unkorrigierbare CPU/PCIe-Busfehler (WHEA), NVMe-Controller-Timeouts bei aggressiven Energiesparplänen sowie unvollständige Rollbacks nach Feature-Updates. Die folgende Spezifikation definiert 9 neue, native Diagnose-Module für WinMedic zur gezielten Ursachenanalyse.

1. Übersicht & Priorisierungs-Matrix

MODUL / ID	ERKENNUNG & ZIELSETZUNG	METHODE / EVENT-QUELLE	PRIORITÄT
WHEA Hardware Logger whea_logger	Erkennt CPU-, RAM- & PCIe-Busfehler (Events 1, 17, 18, 19, 47) vor dem Totalabsturz.	Microsoft-Windows-WHEA-Logger	SEHR HOCH
Minidump & BSOD Analyzer crash_analysis	Analysiert *.dmp & Event 1001/41 nach auslösenden Treibern (.sys).	C:\Windows\Minidump\ + Event 1001	SEHR HOCH
Core Isolation / HVC1 core_isolation	Findet veraltete Treiber, die mit der Win11 Memory Integrity kollidieren.	CodeIntegrity/Operational (3077/3080)	HOCH
NVMe StorPort Timeouts nvme_storport	Erkennt Controller-Resets & IO-Timeouts, die 5–30s System-Freezes auslösen.	StorPort/Operational (129, 505, 506)	HOCH
Modern Standby Health modern_standby	Identifiziert Standby-Blocker (S0ix Drip) & Abstürze beim Aufwachen.	powercfg /sleepstudy /xml	MITTEL
CPU Thermal / Throttling cpu_throttling	Erkennt künstliche Drosselungen (z. B. 0.79 GHz Freeze durch Firmware-Limits).	Kernel-Processor-Power (Event 37)	MITTEL
NDIS Wi-Fi / LAN Resets ndis_network	Erkennt plötzliche Adapter-Resets (Event 10400), die Lags & Dropouts erzeugen.	Microsoft-Windows-NDIS (ID 10400)	MITTEL
Panther Upgrade Scanner panther_upgrade	Liest Fehlerursachen bei fehlschlagenden 24H2/23H2 Funktionsupdates aus.	\$WINDOWS.-BT\Sources\Panther\	HOCH
MSIX Shell Integrity appx_integrity	Prüft defekte Windows-Systempakete (Startmenü, Settings-App, Taskleiste).	AppXDeployment-Server Logs	ERWEITERUNG

2. Detaillierte Modul-Spezifikationen (Teil 1: Hardware & System)

■ 1. WHEA Hardware Error Logger (whea_logger)

SEHR HOCH (Hardware & Stabilität)

Beschreibung: Die Windows Hardware Error Architecture (WHEA) protokolliert physische Fehler auf Bus- und Chipebene. Häufig treten hunderte korrigierte Warnungen (Event 19 Cache Hierarchy, Event 17 PCI Express Root Port) auf, bevor das System mit einem WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR abstürzt.

Typische Ursachen: XMP/EXPO Speicher-Instabilitäten, degradiertes CPU-Silizium, Überhitzung, defekte NVMe-Lanes.

Erkennungsmethode: Get-WinEvent Filterung auf Provider 'Microsoft-Windows-WHEA-Logger'; Extraktion von MCABank, APIC-ID und Fehleradresse.

Empfohlene WinMedic Aktion: Warnung im Dashboard mit genauer Hardware-Lokalisierung (z. B. Core #4 / PCIe Slot #2); Empfehlung für BIOS-Update / RAM-Taktung.

■ 2. Crash Dump & BSOD Analyzer (crash_analysis)

SEHR HOCH (Absturz-Diagnose)

Beschreibung: Vollautomatisches Parsen von Kernel- und Minidumps ohne Notwendigkeit von externen Tools (wie WinDbg oder BlueScreenView). Liest Stop-Codes, Faulting-Module und Stack-Treiber direkt aus.

Typische Ursachen: Treiber-Konflikte nach Updates (z. B. Grafikkarten-, WLAN- oder Audio-Treiber), defekter RAM.

Erkennungsmethode: Direktes Header-Parsing von C:\Windows\Minidump*.dmp + System Event 1001 (BugCheck) & Event 41 (Kernel-Power).

Empfohlene WinMedic Aktion: Direkter Verweis auf den verursachenden Treiber (z. B. nvlddmkm.sys) in der Triage mit Ein-Klick-Reparaturempfehlung.

■ 3. Core Isolation / HVCI Compatibility (core_isolation)

HOCH (Sicherheit & Treiber)

Beschreibung: Windows 11 erzwingt standardmäßig die Hypervisor-geschützte Code-Integrität (HVCI). Veraltete Treiber von RGB-Software, alten Tools oder Treibersignaturen blockieren die Speicherintegrität oder führen zu Gerätefehlern.

Typische Ursachen: Veraltete Anti-Cheat-Treiber, RGB-Software (Aura, RGB Fusion), ältere VPN-Filtertreiber.

Erkennungsmethode: Auslesen des Microsoft-Windows-CodeIntegrity/Operational Event-Logs (IDs 3077, 3080).

Empfohlene WinMedic Aktion: Auflistung der blockierenden .sys-Dateien; Option zur sicheren Deinstallation oder Bereinigung.

■ 4. NVMe StorPort & Controller Timeout Scanner (nvme_storport)

HOCH (Storage & Performance)

Beschreibung: NVMe-SSDs weisen oft perfekte SMART-Werte auf, hängen sich aber bei aggressivem PCIe Active State Power Management (ASPM) auf. Das Resultat sind 10–30 Sekunden lange System-Freezes ohne Bluescreen.

Typische Ursachen: PCIe Power-State Wechsel-Timeouts, veraltete SSD-Controller-Firmware.

Erkennungsmethode: Event-Filterung auf Microsoft-Windows-StorPort/Operational (Event IDs 129, 505, 506: Reset to device).

Empfohlene WinMedic Aktion: Automatisches Setzen des NVMe/AHCI Link State Power Managements auf 'Active' / Deaktivieren von aggressivem HIPM/DIPM.

2. Detaillierte Modul-Spezifikationen (Teil 2: Power, Netzwerk & Shell)

■ 5. Modern Standby (S0ix) & Sleep Health (modern_standby)		MITTEL (Laptop & Akku)
Beschreibung: Auf modernen Laptops leert 'Modern Standby' (S0 Low Power Idle) oft den Akku in der Tasche oder verursacht Bluescreens beim Aufklappen.		
Typische Ursachen: Treiber verhindern Eintritt in DRIPS (Deepest Runtime Idle Power State), Hintergrunddienste.	Erkennungsmethode: Parsing von powercfg /sleepstudy /xml und powercfg /energy zur Erkennung der Top-Offender-Komponenten.	
Empfohlene WinMedic Aktion: Deaktivieren fehlerhafter Wake-Timer, Bereinigen blockierender Netzwerk-Standby-Richtlinien.		
■■ 6. CPU Thermal & Throttling Monitor (cpu_throttling)		MITTEL (Performance)
Beschreibung: Erkennt Hardware- oder Firmware-Drosselung, bei der Windows die CPU dauerhaft auf einen extrem niedrigen Basistakt (z. B. 0.79 GHz) festfriert.		
Typische Ursachen: Defekte Sensoren, VRM-Überhitzung, falsche PROCHOT-Signale von Netzteilen.	Erkennungsmethode: Event-Filterung auf Kernel-Processor-Power (Event ID 37: CPU speed limited by firmware).	
Empfohlene WinMedic Aktion: Direkte Warnmeldung bei aktiver Not-Drosselung; Prüfung der Windows-Energiepläne.		
■ 7. NDIS Network / Wi-Fi Resets (ndis_network)		MITTEL (Netzwerk & Gaming)
Beschreibung: Spontane Treiber-Resets von Intel- oder Realtek-WLAN-Karten führen zu Verbindungsabbrüchen und Micro-Lags in Online-Spielen.		
Typische Ursachen: Aggressive Energiesparmodi am PCIe-Slot, Treiber-Crashes im Hintergrund.	Erkennungsmethode: Filterung auf Microsoft-Windows-NDIS (Event ID 10400: Network interface reset by driver).	
Empfohlene WinMedic Aktion: Empfehlung zur Deaktivierung von 'Computer kann das Gerät ausschalten' im Gerätemanager.		
■ 8. Windows Upgrade & Panther Logs (panther_upgrade)		HOCH (System-Wartung)
Beschreibung: Wenn Windows 11 Funktionsupdates (24H2) bei 80–96% mit 0xC1900101 abbrechen und zurückrollen, liefert Windows Update keine klaren Details. Die Ursache steht in den Panther-Logs.		
Typische Ursachen: Inkompatible Filtertreiber, beschädigte Profil-Registrierungen, Setup-Blocker.	Erkennungsmethode: Gezieltes Regex-Parsing von C:\\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log & setupact.log.	
Empfohlene WinMedic Aktion: Löschen verwaister Setup-Migrations-Einträge und Bereinigen blockierender Treiberreste.		
■ 9. MSIX / AppX Shell Integrity (appx_integrity)		ERWEITERUNG (UI & App-Health)
Beschreibung: Prüft den Zustand kritischer Windows-Shell-Pakete (Startmenü, Settings, SnippingTool), wenn diese nicht mehr starten.		
Typische Ursachen: Beschädigte SQLite-Datenbanken im AppRepository nach unsauberer Bereinigung.	Erkennungsmethode: Abfrage über AppXDeployment-Server Logs & Get-AppxPackage Integritätscheck.	
Empfohlene WinMedic Aktion: Ein-Klick-Reparatur über Add-AppxPackage -Register -DisableDevelopmentMode.		